



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Водораздел

Откуда берётся речная сеть?

Как вода выбирает путь? Каждая капля движется вниз по самому крутому из доступных ей склонов: гравитация тянет её к земле, а рельеф направляет туда, где спуск круче всего. Маленькие потоки сливаются в ручьи, ручьи — в малые реки, малые реки — в большие. Вода, ушедшая с этой площадки, в конце концов попадает в Свиягу, оттуда в Волгу и в Каспий.

Сколько воды приносит обычный дождь? Метеорологи измеряют дождь толщиной слоя воды, который остался бы на ровной поверхности, если бы ничего не впитывалось и не стекало. Слой в десять миллиметров — примерно с кончик мизинца — даёт на квадратный километр 10 000 тонн воды.

Куда она уходит? По поверхности течёт не вся эта масса. Часть впитывается в почву и пополняет грунтовые воды (инфильтрация), часть испаряется с поверхности и через листья деревьев (испарение и транспирация), а остаток сбегает к понижениям и образует поверхностный сток — именно его собирают ручьи и реки. Бухгалтерия дождя сводится к простому балансу:

$$R = P - I - E - T$$

где P — выпавшие осадки, I — инфильтрация, E — испарение, T — транспирация, а сток R — то, что осталось ручьям. Под лесом почва рыхлая и проницаемая, поэтому большая доля воды уходит в землю: из тех же десяти миллиметров до стока доходит лишь пятая-четвёртая часть. Из ста тонн, упавших на площадку у стенда, по ложбинам сбежит порядка двадцати-двадцати пяти тонн — остальное впитается и испарится.

Та же закономерность встречается не только в течении воды, но и в движении самых разных потоков: кровотоком в тканях, распространением тепла, электрическими цепями и даже обучением нейронных сетей. Во всех этих системах под действием разницы давлений, температур, напряжений или вероятностей что-то переносится из области «избытка» в область «недостатка». Подробнее по QR-коду.